**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Факультет безопасности информационных технологий**

**Дисциплина:**

«Технологии и безопасность блокчейна»

# ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ:

«Отслеживание партии медицинских препаратов
с использованием блокчейна»


**Выполнили:**

Казаринов Денис Александрович, студент группы N3349

(подпись)

Борковский Тимур Матвеевич, студент группы N3345

(подпись)

Сухоруков Пётр Алексеевич, студент группы N3349

(подпись)

Рахимов Карим Хуршедович, студент группы N3349

(подпись)

**Проверил:**

Доцент, научный сотрудник ФБИТ, Федоров И. Р.

(отметка о выполнении)

(подпись)

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение ..... 3

1. Структура проекта ..... 4

1.1. Описание проекта ..... 4

1.2. Структура проекта ..... 4

1.3. Реализованный функционал ..... 5

1.4. Текущий результат ..... 6

1.5. Возможные улучшения ..... 8

Заключение ..... 10

# ВВЕДЕНИЕ

**Цель проекта** – разработка системы отслеживания партии медицинских препаратов на основе технологии блокчейн, обеспечивающей прозрачность цепочки поставок, неизменяемость данных и возможность проверки происхождения лекарственных средств.

Основные задачи, необходимые осуществить для выполнения задания:

– Создание контейнеризированного приложения на базе Docker для легкого развертывания в любой среде.

– Реализация REST API для взаимодействия с системой (документированного через Swagger UI).

– Фиксация информации о перемещении партий препаратов с помощью криптографического хэширования (начальный этап).

– Обеспечение возможности проверки целостности данных на любом этапе жизненного цикла партии.

Подобные решения позволяют фиксировать каждый этап движения препарата в распределённом реестре и обеспечивать проверяемость происхождения лекарства.

# 1. СТРУКТУРА ПРОЕКТА

## 1.1. Описание проекта

Актуальность данного проекта заключается в проблеме фальсифицированных и недоброкачественных медицинских препаратов для глобальной фармацевтической отрасли. Отсутствие прозрачной и неизменяемой системы отслеживания движения лекарственных средств от завода-производителя до конечной аптеки создает риски для здоровья пациентов и финансовые потери для добросовестных участников рынка. Традиционные централизованные базы данных уязвимы для внутренних манипуляций и взломов, что снижает доверие к предоставляемой информации.

## 1.2. Структура проекта

Проект представляет собой контейнеризированное веб-приложение на Python с четким разделением на код, конфигурации и зависимости. Корневая директория репозитория содержит все необходимые файлы для однокомандного развертывания и запуска системы.

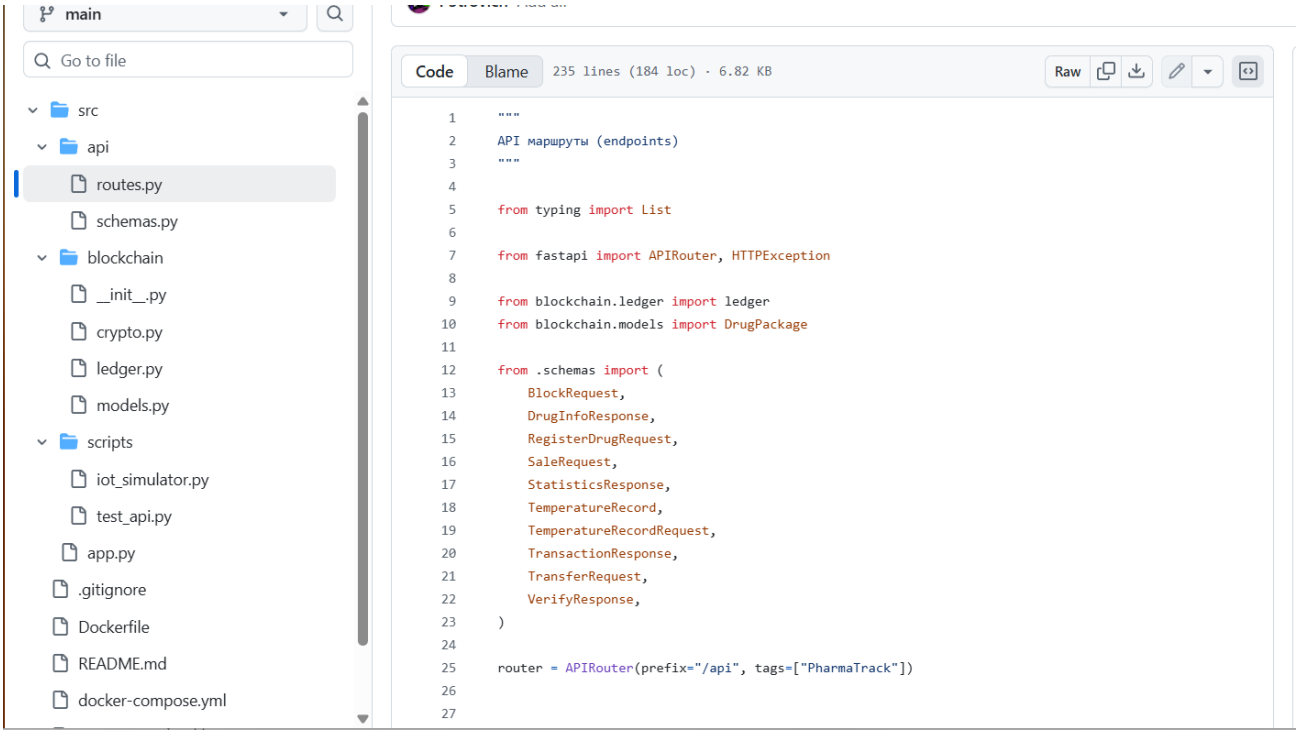


Рисунок 1 – Структура репозитория проекта

### 1.3. Реализованный функционал

На текущий момент в проекте реализована базовая инфраструктура и начальный уровень логики отслеживания партий медицинских препаратов. Разработанное приложение представляет собой контейнеризированный веб-сервер с REST API, который позволяет фиксировать информацию о перемещении препаратов с использованием криптографического хэширования. Пользователь может запустить всю систему одной командой без дополнительной настройки окружения, после чего получить доступ к интерактивной документации API для тестирования всех доступных эндпоинтов. Ниже перечислены ключевые возможности, реализованные в текущей версии проекта:

1. Однокомандный запуск системы – с помощью “docker-compose up –build” автоматически собирается Docker-образ, устанавливаются все зависимости через Poetry и запускается веб-сервер, что исключает необходимость вручную настраивать виртуальное окружение или устанавливать пакеты.
2. REST API для отслеживания препаратов – реализован набор HTTP-эндпоинтов, позволяющих регистрировать новые партии, фиксировать этапы их перемещения и проверять историю операций.
3. Автоматическая документация API – после запуска сервера документация доступна по адресу “http://localhost:8000/docs”, где можно в интерактивном режиме протестировать каждый эндпоинт, отправить тестовые запросы и увидеть структуру ответов.
4. Криптографическое хэширование транзакций – на текущем этапе используется алгоритм SHA-256 для вычисления уникального хэша каждой операции с партией препарата. Хэш формируется на основе идентификатора партии, этапа перемещения и сопутствующих данных, что позволяет в дальнейшем зафиксировать этот отпечаток в блокчейне и гарантировать неизменность записи.
5. Контейнеризация с помощью Docker – приложение полностью изолировано в контейнер, что обеспечивает одинаковую работу в любой среде.
6. Готовая структура для масштабирования – проект организован с разделением на исходный код, конфигурации и документацию. Это позволит в дальнейшем легко добавить новые модули без переписывания существующей логики.

7. Автоматическая перезагрузка при разработке – в конфигурации Docker Compose используется флаг --reload для Uvicorn, что позволяет вносить изменения в код и мгновенно видеть результат без пересборки контейнера.

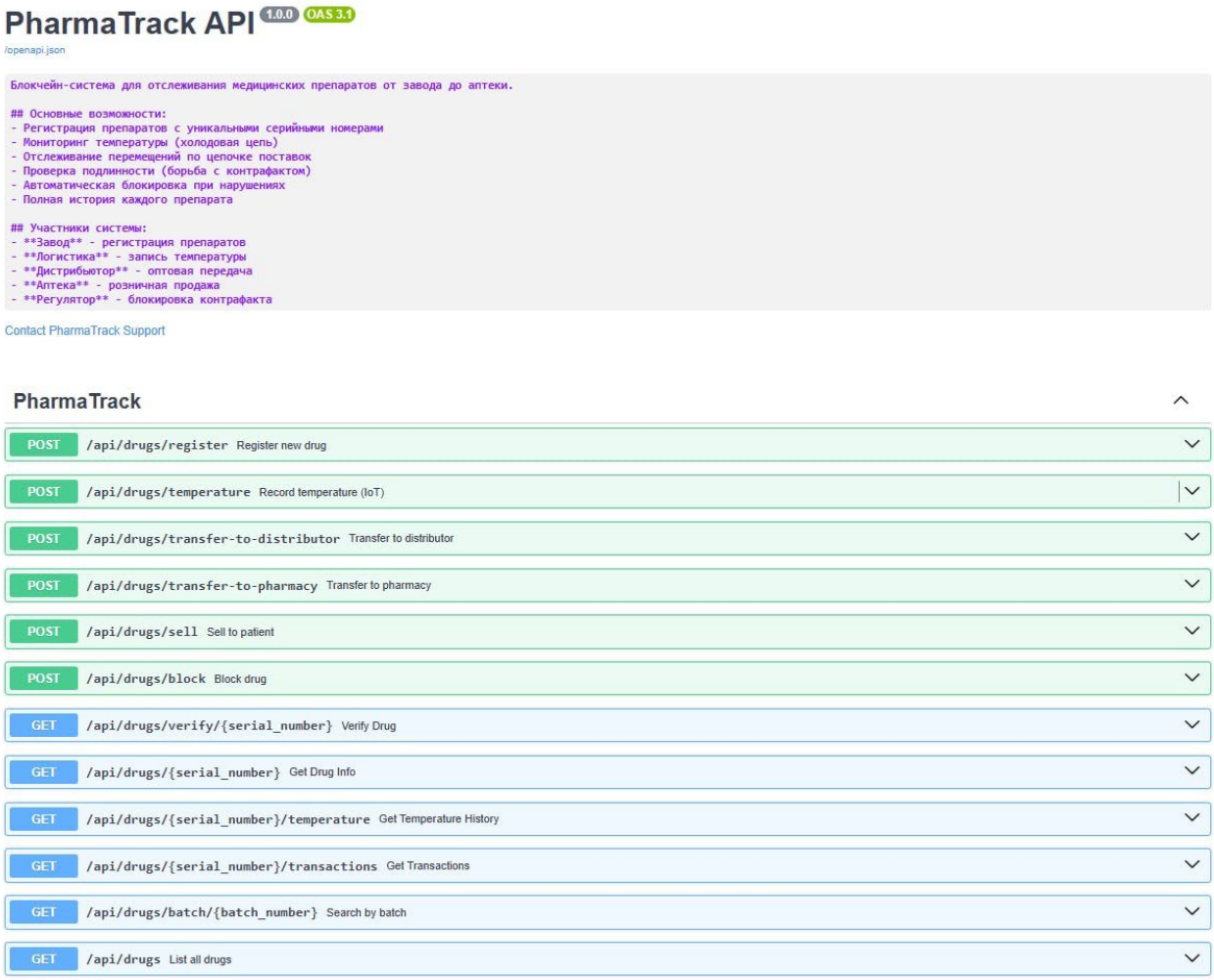


Рисунок 2 – Список всех реализованных эндпоинтов

### 1.4. Текущий результат

На момент подготовки промежуточного отчета проект представляет собой работоспособный прототип системы отслеживания партий медицинских препаратов, развернутый в контейнеризированной среде. Разработанное приложение успешно решает базовую задачу фиксации информации о перемещении лекарственных средств с использованием криптографического хэширования, а также предоставляет удобный интерфейс для тестирования через документацию API.

```
pharma-track-api  | INFO:     Started server process [8]
pharma-track-api  | INFO:     Waiting for application startup.
pharma-track-api  | INFO:     Application startup complete.
pharma-track-api  | INFO:     172.18.0.1:33892 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
pharma-track-api  | INFO:     172.18.0.1:33892 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
pharma-track-api  | INFO:     172.18.0.1:37874 - "GET /api/drugs/verify/SN-12345 HTTP/1.1" 200 OK
pharma-track-api  | INFO:     172.18.0.1:39690 - "POST /api/drugs/register HTTP/1.1" 422 Unprocessable Content
pharma-track-api  | INFO:     172.18.0.1:56214 - "POST /api/drugs/register HTTP/1.1" 200 OK
pharma-track-api  | INFO:     172.18.0.1:36236 - "GET /api/drugs/verify/SN-12345 HTTP/1.1" 200 OK
pharma-track-api  | INFO:     172.18.0.1:33048 - "GET /api/drugs/SN-12345/transactions HTTP/1.1" 200 OK
```

Рисунок 3 – Логи работы API-сервера при тестировании эндпоинтов системы отслеживания препаратов

На скриншоте представлены логи контейнера pharma-track-api после запуска проекта командой docker-compose up --build. Логи демонстрируют успешный старт веб-сервера и последующее взаимодействие клиента (IP-адрес 172.18.0.1) с различными эндпоинтами API.

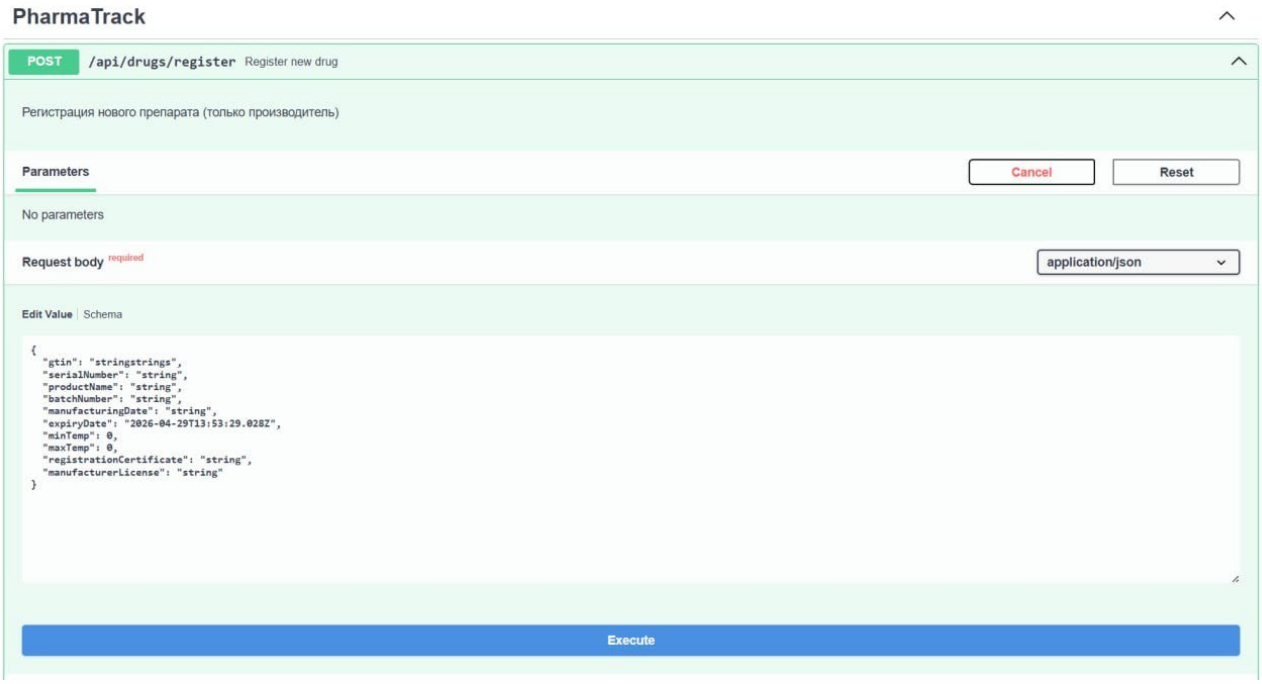


Рисунок 4 – Интерфейс Swagger UI с формой для регистрации нового препарата

На скриншоте представлен интерфейс документации, открытой по адресу http://localhost:8000/docs. Изображение демонстрирует детали эндпоинта POST /api/drugs/register, предназначенного для регистрации новой партии медицинского препарата в системе.

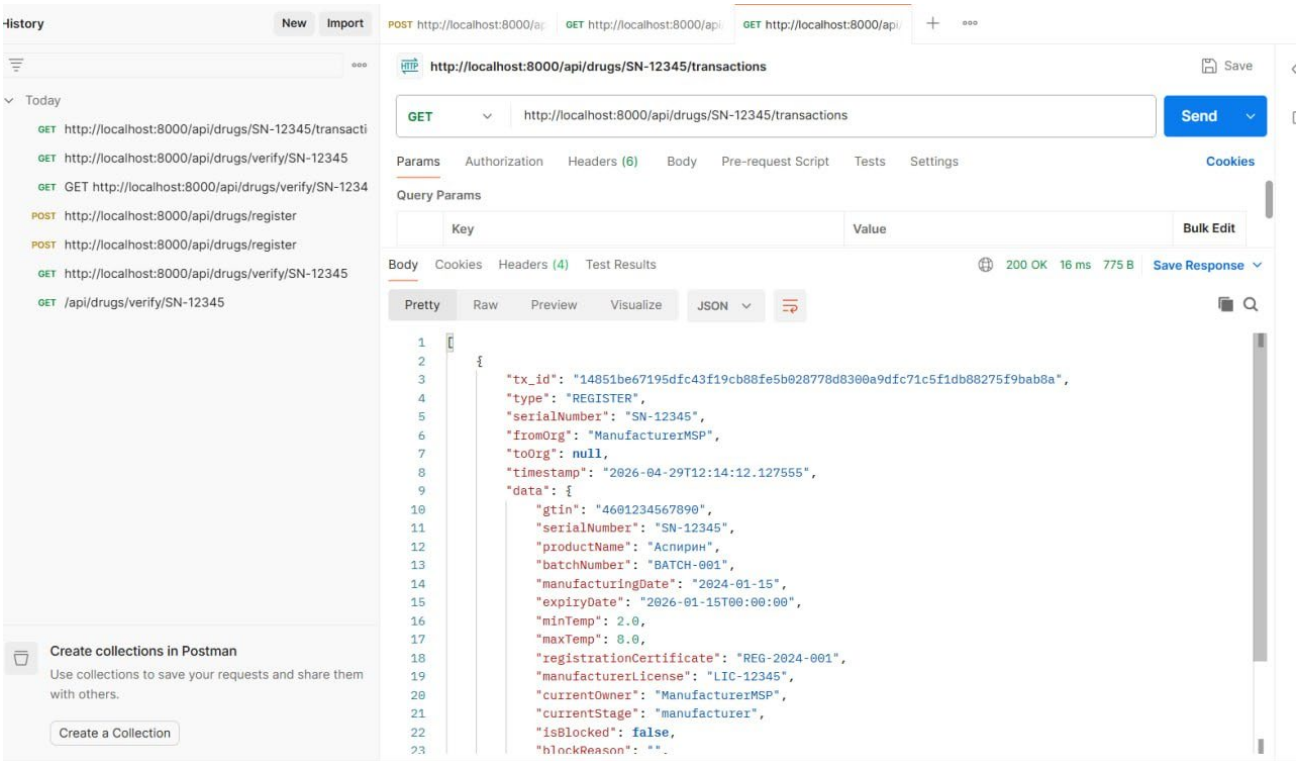


Рисунок 5 – Ответ API при проверке подлинности препарата

На скриншоте представлен результат выполнения запроса к эндпоинту GET /api/drugs/verify/SN-12345 в инструменте для тестирования API. Скриншот демонстрирует успешный ответ сервера с кодом 200 OK, содержащий полную информацию о зарегистрированном препарате с серийным номером SN-12345 и его текущем статусе в системе отслеживания.

### 1.5. Возможные улучшения

В дальнейшем планируется расширение структуры данных партии, добавление статусов поставки, реализация полной истории перемещений, улучшение контроля доступа и доработка пользовательского интерфейса.

1. Переход от хэшей к электронной цифровой подписи. Хэш фиксирует целостность, но не доказывает авторство участника (завод, логист, аптека). Улучшение: добавить асимметричное шифрование (например, через cryptography или web3.py с использованием Ethereum-подписей).
2. Нет проверки подлинности участников. В медицинской логистике критична авторизация (кто имеет право записывать перемещение). Улучшение: добавить JWT-токены или API-ключи для каждого контрагента.

3. Отсутствие пользовательского интерфейса. Только API-документация (Swagger). Для "отслеживания" аптекой нужен простой фронтенд (таблица с хэшами). Улучшение: добавить статическую HTML-страницу или минимальный React.
4. Мониторинг и логирование. Нет видимых логов операций. Улучшение: добавить логирование в файл или ELK-стек (для соответствия требованиям фармацевтической прослеживаемости).
5. Тесты. Отсутствуют unit-тесты для API и логики хэширования. Улучшение: написать тесты с использованием pytest и httpx.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе промежуточного этапа разработан рабочий прототип системы отслеживания медицинских препаратов на базе блокчейна. Создана контейнеризированная инфраструктура с REST API, включающим эндпоинты регистрации, проверки и получения истории транзакций. Реализована документация Swagger UI и механизм SHA-256 хэширования, фиксирующий каждую операцию. Система успешно тестирована: логи подтверждают корректную обработку запросов. Основные направления улучшения: внедрение электронной цифровой подписи, аутентификация участников, разработка пользовательского интерфейса, логирование и тестирование. Промежуточный результат подтверждает правильность выбранной архитектуры и готовность основы для последующей интеграции с блокчейн-сетью и обеспечения полной прослеживаемости лекарственных средств от завода до аптеки.